汽车构造2

自动变速器

仇 斌



本节重点

- 综合式液力变矩器的结构特点和工作原理
- 行星齿轮变速器的结构、原理和挡位分析
- 液力自动变速器的换挡控制系统
- CVT的结构特点和工作原理
- DCT的结构特点和工作原理

0.1为什么要自动变速器？

手动变速器虽然有诸如结构简单可靠、传动效率高、价格便宜以及维修方便等优点，但其缺点也十分明显，如：

- 需要有一定的驾驶技巧；
- 传动比改变是有级的，它难以保证发动机在各种行驶情况下都能处于最有利的工况下工作（需要操作技巧）；

- 理想的传动系统—能和发动机良好匹配并自动适应各种行驶情况，且无需人力操纵控制，自动变速器就能够满足这样的要求。

0.2 自动变速器应具备的功能

1、自动起步功能

自动变速器应在车辆起步时不需要驾驶员掌握操纵离合器半联动且“油离配合”的技巧，因此配置自动变速器的汽车的一大特征是省掉了离合器踏板。

2、自动升降挡功能

自动变速器应在车辆行驶过程中根据车速和驾驶员的油门操纵状态自动进行升降挡操作；

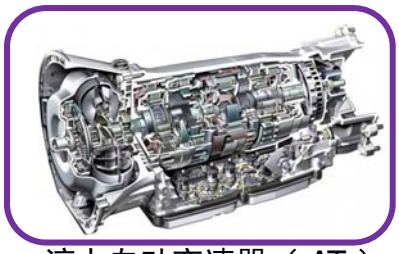
3、自动调节发动机处于经济油耗区

自动变速器应能根据车辆行驶状态按照设计的控制策略尽量使发动机处于经济油耗区，以提高燃油经济性；

4、故障时具有“跛行”功能（TBD）

自动变速器应能在出现故障时具有“跛行”功能，以便车辆维持一定的行驶能力返厂维修。

0.3 自动变速器种类



液力自动变速器（ AT ）



机械无级自动变速器（CVT）



电控机械自动变速器（AMT）



双离合器自动变速器DCT



混合动力变速器

0.4 自动变速器操纵方式











“P-R-N-D”

P——驻车挡
R——倒挡
N——空挡
D——前进挡

授课提纲

一、液力自动变速器（AT）
二、机械无级变速器简介（CVT）
三、双离合变速器（DCT）

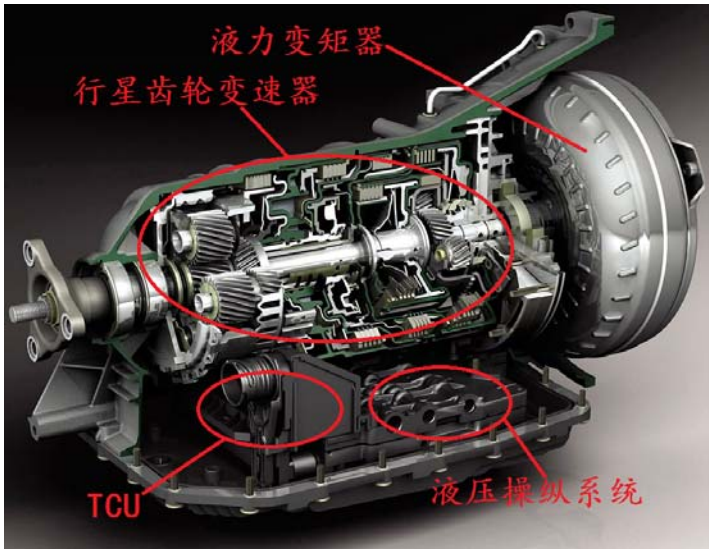
清华大学车辆与运载学院 传动系－自动变速器 仇 斌

授课提纲

一、液力自动变速器（AT）
二、机械无级变速器简介（CVT）
三、双离合变速器（DCT）

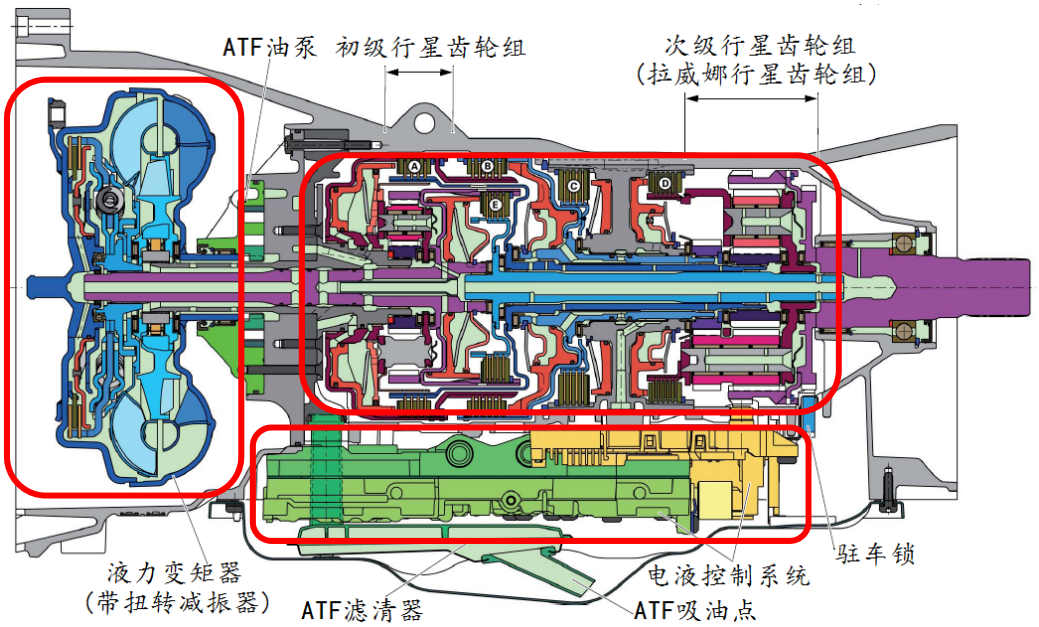
1.1 液力自动变速器（Automatic Transmission，AT）概述

1.1.1 液力自动变速器组成



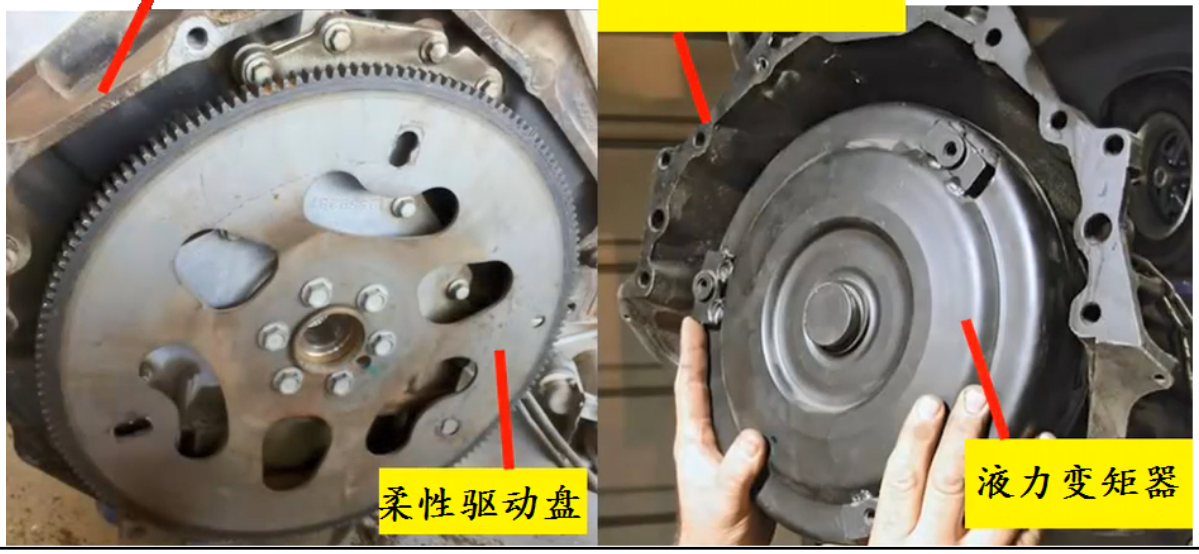
- 液力变矩器
- 行星齿轮变速器（包括行星齿轮传动机构和换挡执行器）
- 液压操纵系统
- 电控单元TCU

1.1.2 ZF-6HP28液力自动变速器行星齿轮变速器



12

1.1.3 液力自动变速器与发动机的连接方案



13

奔驰9速液力自动变速器视频



14

1.1.4 液力自动变速器(AT)的发展历史

- 液力自动变速器是自1928年开始在公共汽车上使用。20世纪40~50年代，液力自动变速器在美国批量用于小轿车上，我国在上世纪六十年代前后也着手研制过用于轿车的液力自动变速器
- 但在上世纪中叶由于当时的工艺、技术水平的限制，它的传动效率低，汽车的使用油耗大，再加之价格较贵、要经常维修保养等等原因，未能推广使用，而只能用于高挡轿车和特种需要的车辆上
- 后来由于技术工艺水平的不断提高，再加上电控技术的引入，使得液力自动变速器的使用性能极大提高，在轿车上的应用变得更为普遍
- 目前常用的是6速到8速AT，更多速比的AT常用于高挡车型，目前速比最多的是11速AT

1.1.5 液力自动变速器(AT)的分类

- 按照换挡控制方式

（1）液控液压自动变速器

手控制阀选定后，用节气门阀（反映节气门开度）和调速器阀（反映车速）产生的液压信号直接控制换挡阀换挡。（现已很少采用）

（2）电控液压自动变速器

手控制阀选定后，由节气门位置传感器和车速传感器产生反应节气门开度和车速的电信号，并输入变速器电子控制单元（TCU），由TCU控制电磁阀和液压执行机构进行换挡。

- 按照齿轮变速器结构形式

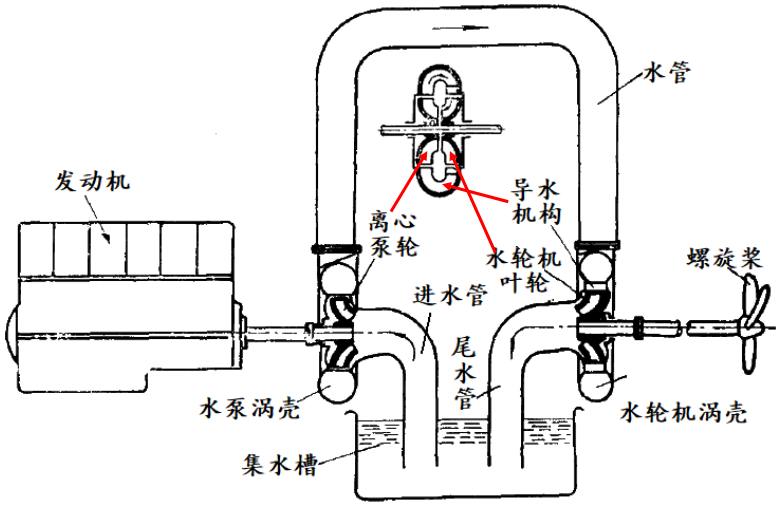
（1）液力变矩器+行星齿轮变速器组合

（2）液力变矩器+固定轴线式齿轮变速器组合

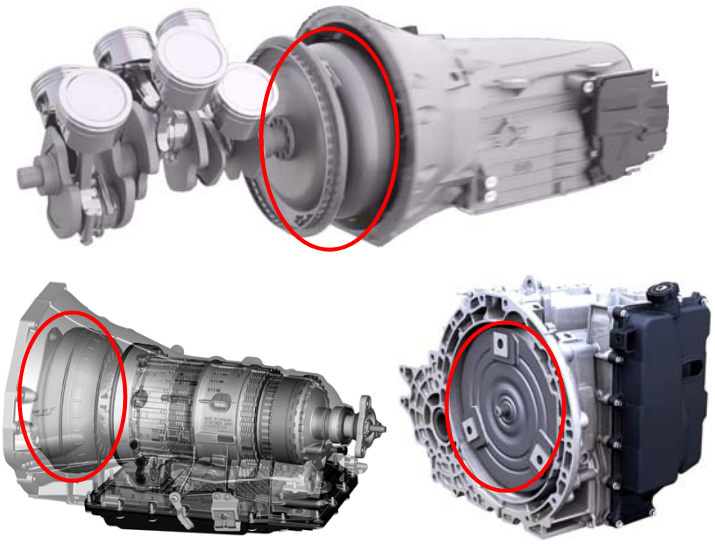
1.2 液力变矩器 (torque converter)

1.2.1 发明背景

- 液力变矩器是由欧洲人费丁格尔于1907年发明并用于船上。



1.2.2 液力变矩器在汽车上的应用

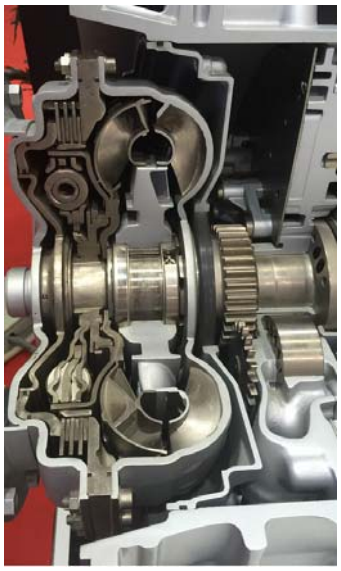


- 具有无机械磨损、自动适应载荷变化、减振隔振等优点；
- 安装位置与手动变速器汽车上的离合器安装位置相同，并作为起步装置；
- 通常与液力自动变速器安装为一个整体。

想想手动挡汽车上的离合器是这样的吗？

1.2.3 液力变矩器的主要功用





- 自动离合器
- 传递动力
- 增扭（变矩）
- 缓冲振动
- 替代飞轮
- 驱动油泵

1.2.4 理解液力变矩器工作原理的关键

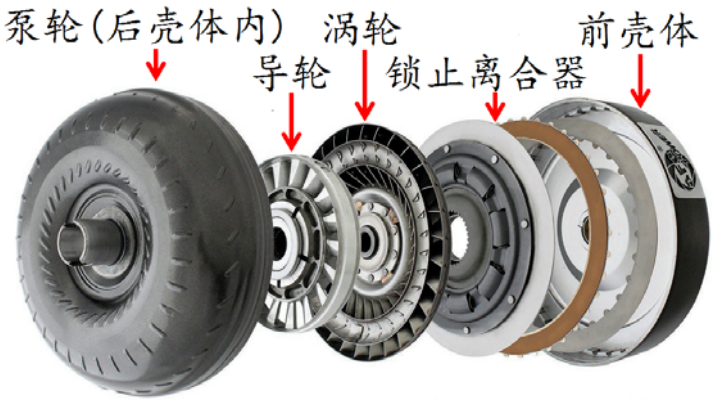


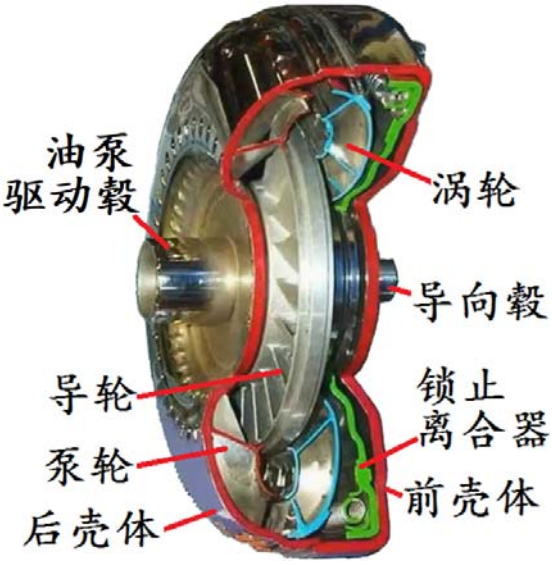
- 组成
- 连接关系
- 液体流动方式
- 工作模式

- 液力变矩器是AT的核心组成部分，属于动液传动装置，工作时在其中充满自动变速器油液（ATF），油液是作为传递动力的介质，能够将发动机输出的能量通过非刚性机械连接方式传递给齿轮变速器的输入轴，并具有变矩能力。

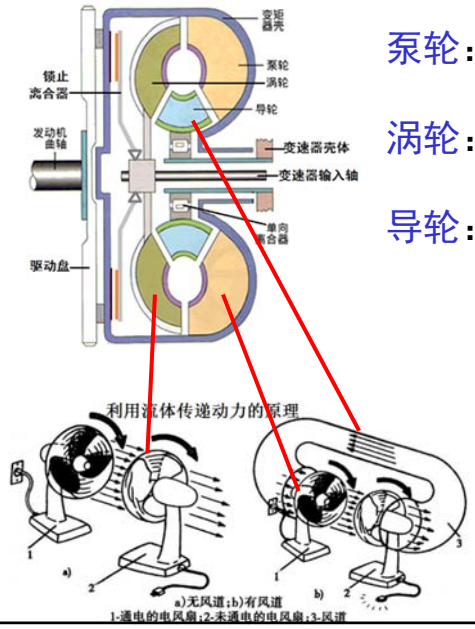
1.2.5 典型液力变矩器组成

1.2.5.1 组成和装配关系





1.2.5.2 液力变矩器各元件的主要功用

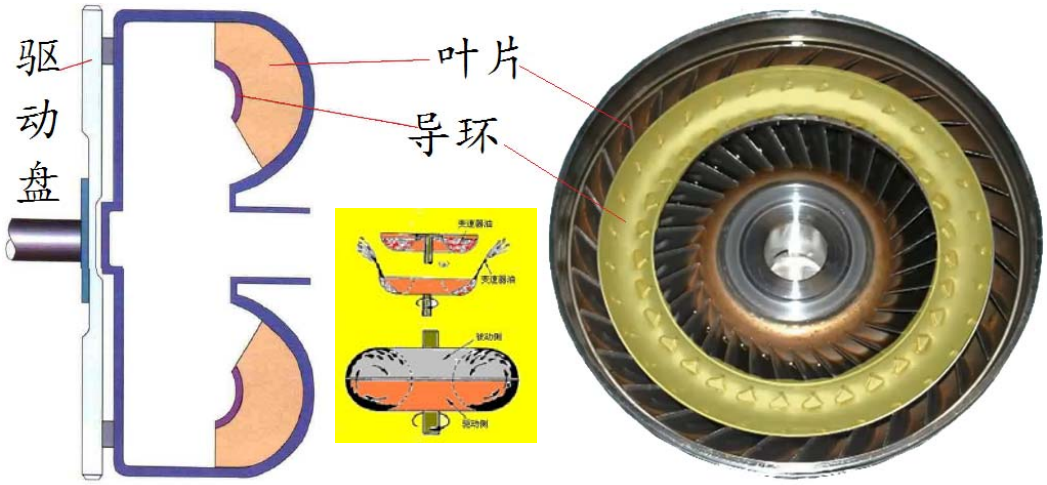


泵轮：主动元件，将发动机的机械能转变为液力自动变速器油(ATF)的动能

涡轮：从动元件，将ATF的动能转变为涡轮轴上的机械能

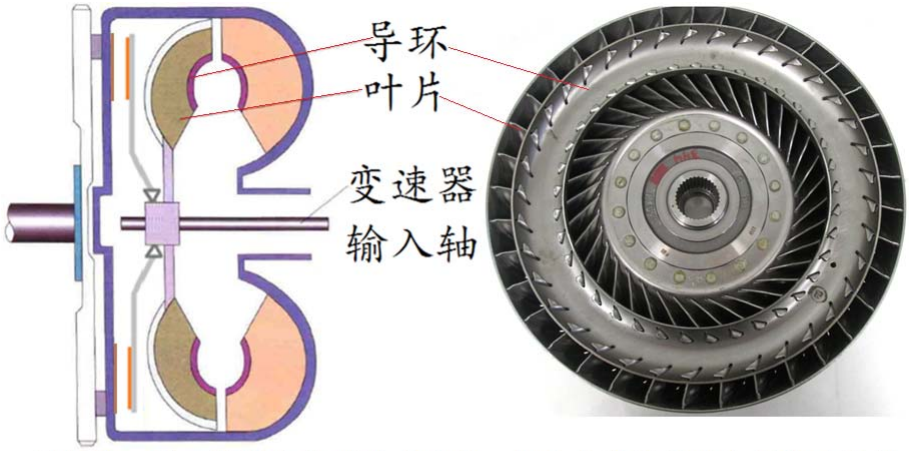
导轮：反作用元件，改变ATF的流动方向，从而起到增扭的作用

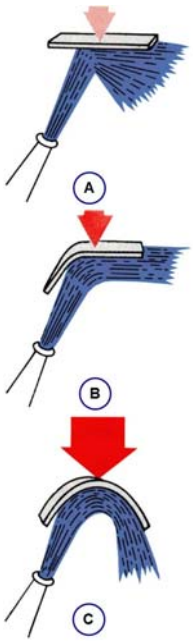
1.2.5.3 液力变矩器的泵轮



泵轮与变矩器壳体连成一体，其内部径向装有许多扭曲的叶片，叶片内缘装有让变速器油液平滑流过的导环，变矩器壳体前段与曲轴后端的驱动盘相连接，发动机动力由此传给泵轮。

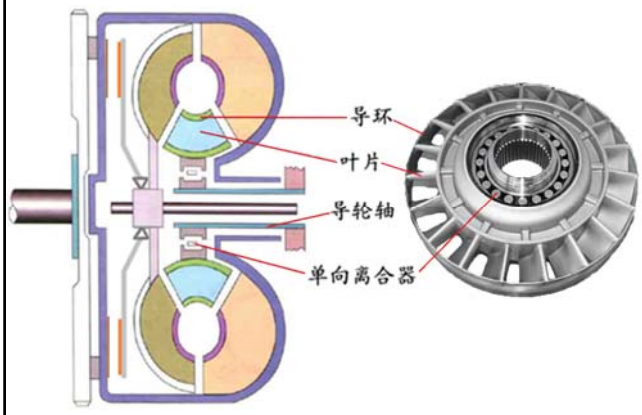
1.2.5.4 液力变矩器的泵轮、涡轮





同泵轮一样，涡轮也装有许多叶片，但叶片数量通常与泵轮叶片数量不等且扭曲方向与泵轮叶片相反，涡轮中心有花键孔与行星齿轮变速器的输入轴相连，涡轮叶片与泵轮叶片相对放置，中间间隔几毫米。涡轮迎受泵轮液流传过来的动力并传给变速器输入轴，但在涡轮静止或低速旋转时中心出油的油流方向与泵轮旋转方向相反。

1.2.5.5 导轮及单向离合器



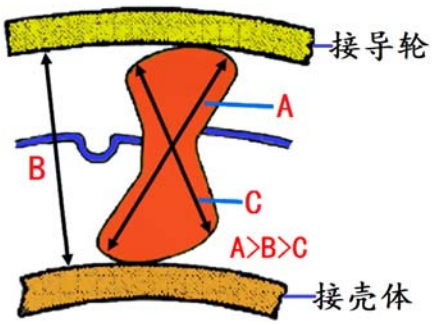
（1）导轮的作用

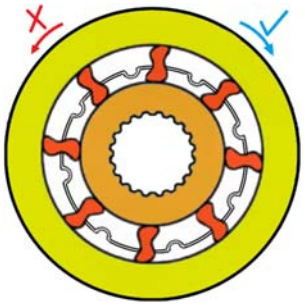
- 作为反作用元件，起增矩作用；
- 当仅有泵轮和涡轮时只能构成耦合器，泵轮的转矩按照1:1的比例传给涡轮；正是因为在泵轮和涡轮之间加上仅能单向旋转的导轮，从而在某些工况下使涡轮上得到的转矩大于泵轮转矩，才使得耦合器变成了液力变矩器；
- 确保导轮单向旋转的措施是在导轮中心部位设置了单向离合器。

（2）导轮上的单向离合器类型

楔块式



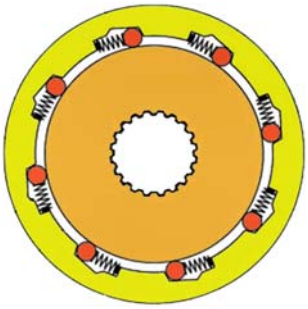




滚柱式

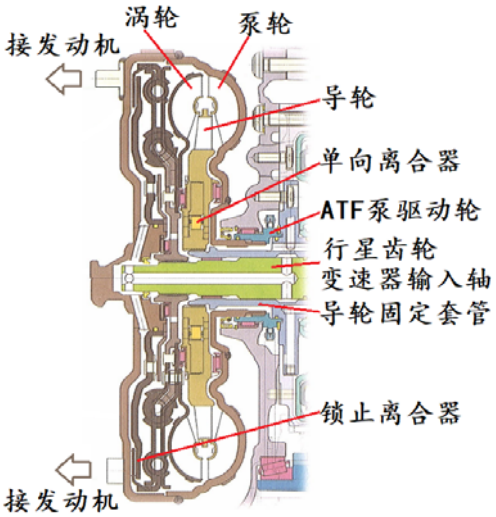


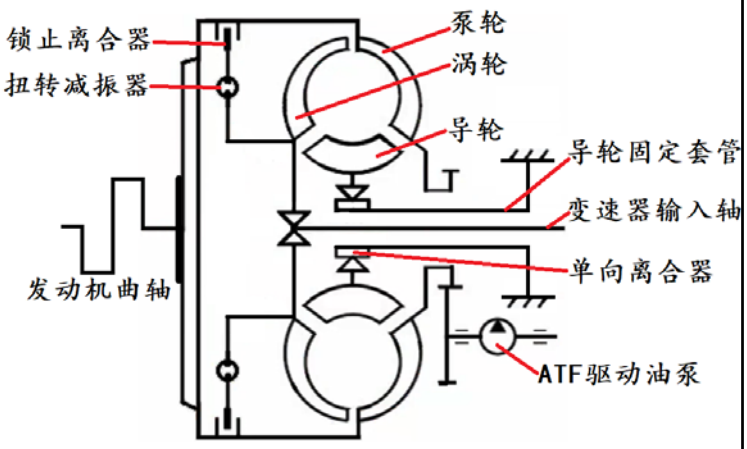




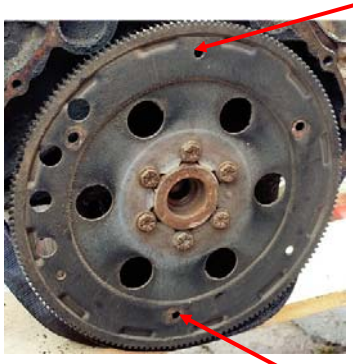
1.2.6 典型液力变矩器各元件内外连接关系

1.2.6.1 内部连接关系



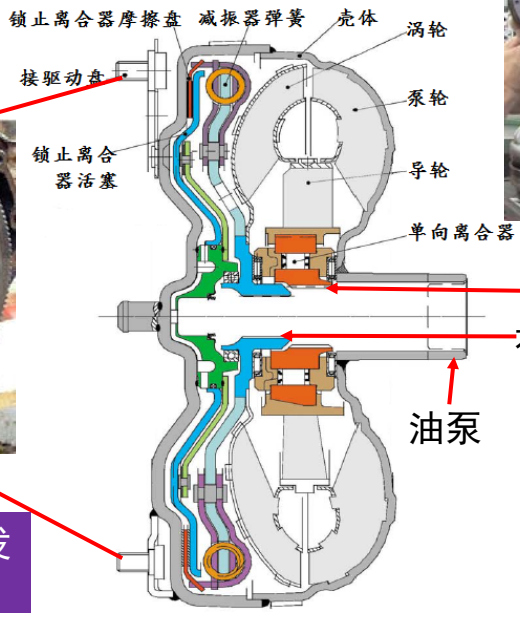


1.2.6.2 各元件外部连接关系



发动机驱动盘

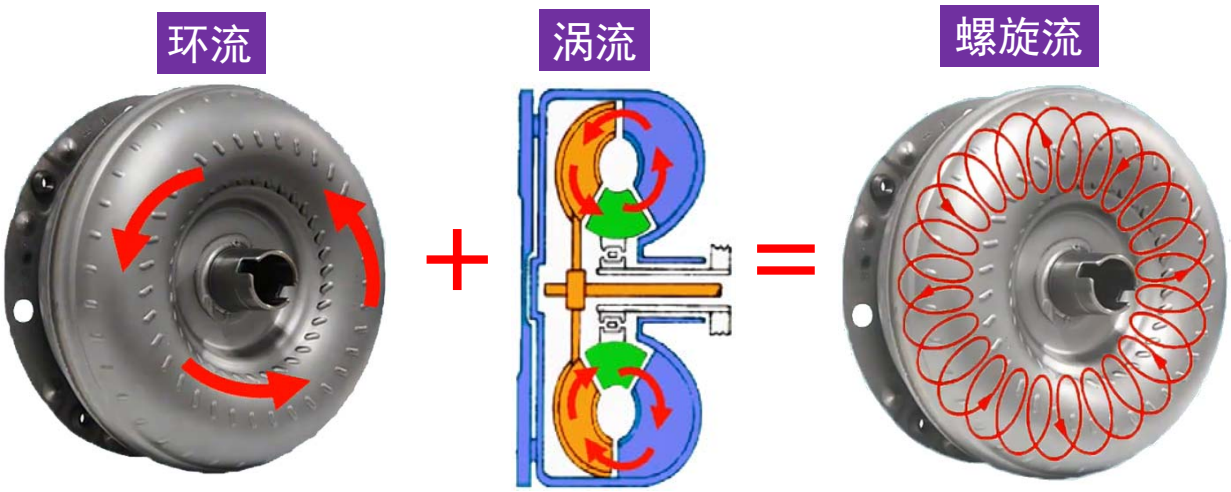
泵轮能不能布置在发动机一侧？





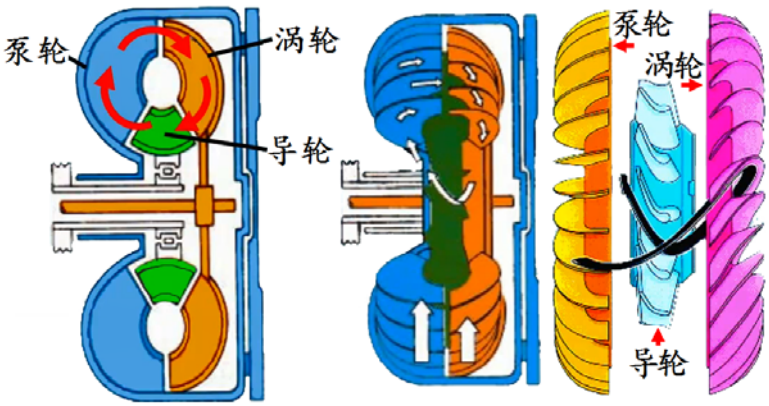


1.2.7 液力变矩器中的液流形态



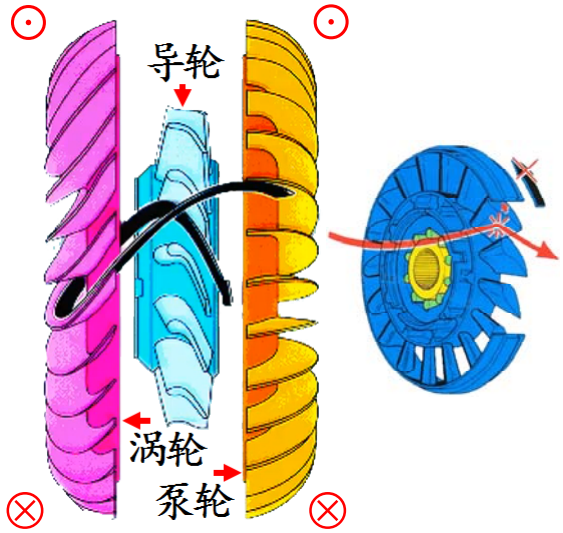
1. 2. 8 液力变矩器工作模式

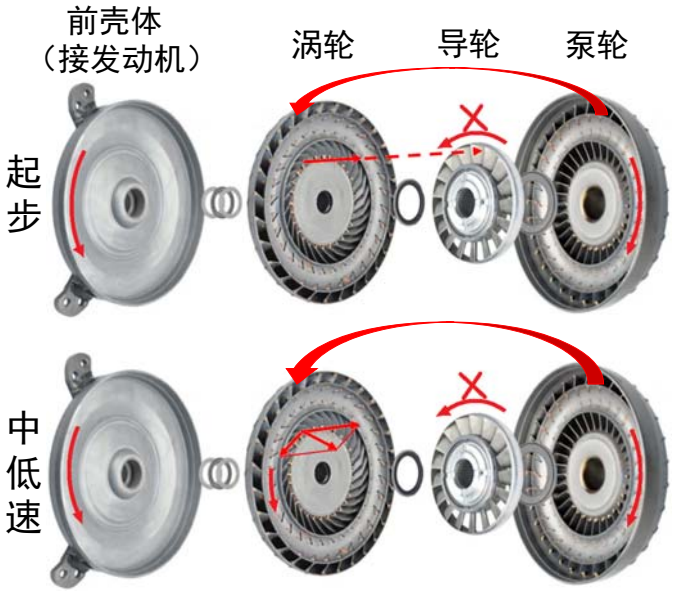
1.2.8.1 工作模式及决定因素



- 主要有变矩模式和耦合模式两种；
- 决定变矩器工作模式的因素是涡轮出口液流绝对速度的方向；
- 涡轮出口液流的绝对速度是由环流速度和涡流速度合成。

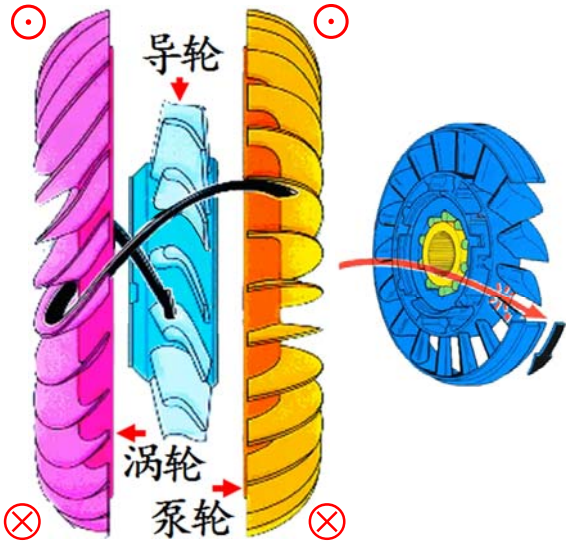
1.2.8.2 变矩模式

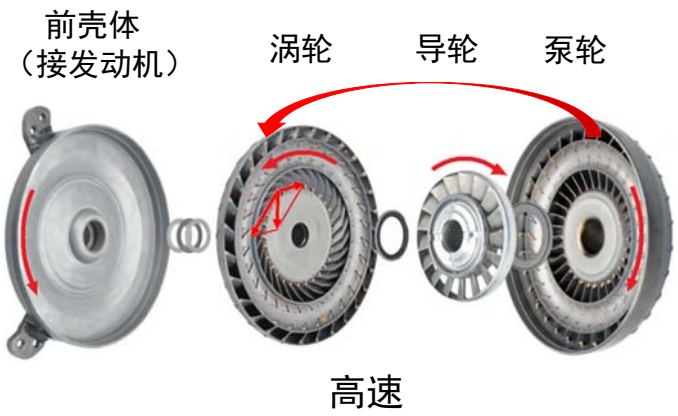




$$M_{涡轮}=M_{泵轮}+M_{导轮}$$

1.2.8.3 耦合模式

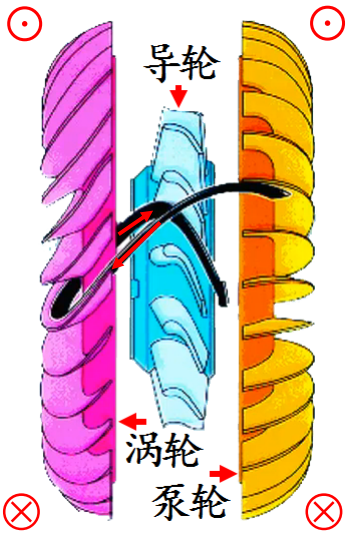


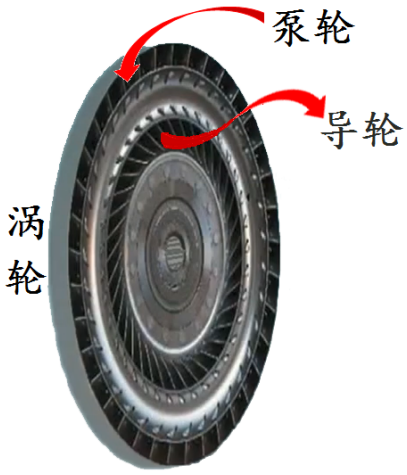


$$M_{导轮}=0$$

$$M_{涡轮}=M_{泵轮}$$

1.2.8.4 为什么变矩模式下涡轮转矩大于发动机转矩？





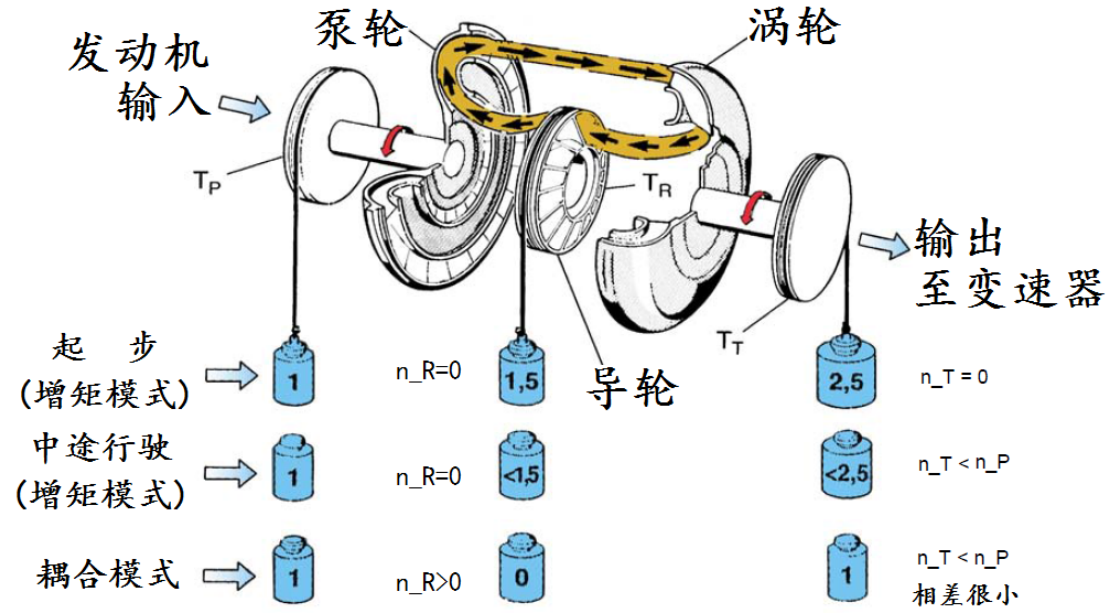
外推内顶

- 涡轮在同时受到泵轮通过液流作用的“外推力”和导轮通过液流反作用的“内顶力”的双重作用下，涡轮的转矩（输出转矩）大于泵轮转矩（发动机输入转矩），即液力变矩器放大了发动机输入的转矩。

液力变矩器工作原理视频观摩6m00s



1.2.8.5 液力变矩器工作模式总结



35

单选题 1分 设置

在液力变矩器中导轮所起的作用是：（）？

A 主动元件，传递发动机转矩

B 从动元件，将转矩传递给自动变速器的输入轴

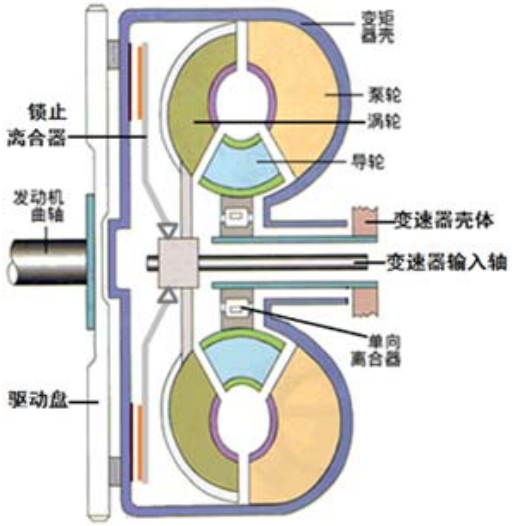
C 反作用元件，起放大转矩的作用

D 驱动油泵

提交

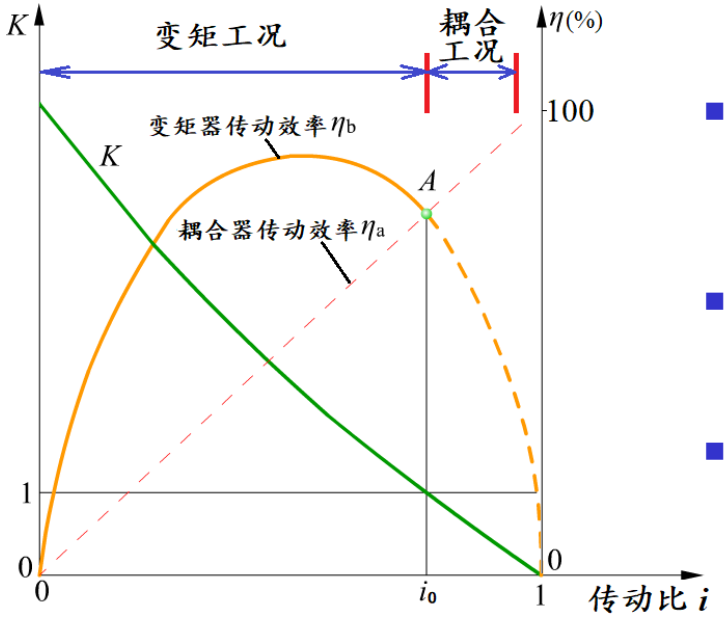
1.2.9 单级双相三元件综合式液力变矩器性能

1.2.9.1 概述



- “单级”就是只有一个涡轮；
- “双相”是指有变矩和耦合两工况；
- “三元件”指有泵轮、涡轮和导轮三个主要元件；
- 在车速低时工作在变矩器模式能够输出大转矩，而在车速高时工作在耦合器模式获得高效率，即综合了液力元件的双重优点，被称为综合式液力变矩器；
- 主要评价指标：传动比、变矩系数和传动效率等。

1.2.9.2 单级双相三元件综合式液力变矩器外特性



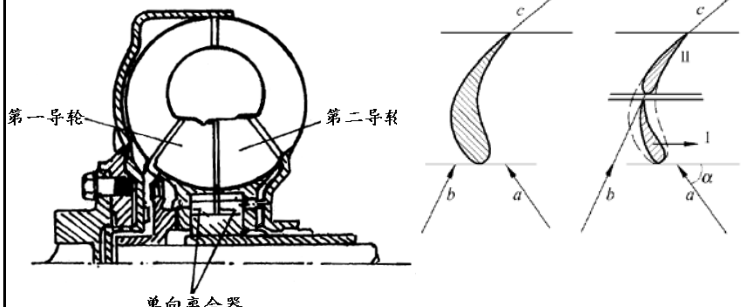
- 液力变矩器的传动比（与普通齿轮变速器定义不同）
  - i＝涡轮转速/泵轮转速
  - i=0，失速点
- 液力变矩器的变矩系数
  - K＝涡轮轴转矩/泵轮轴转矩
  - i=0时，$K_0 \approx 1.7 \sim 3.5$
- 液力变矩器的传动效率
  - η=涡轮轴功率/泵轮轴功率=$K \cdot i \leq 1$

38

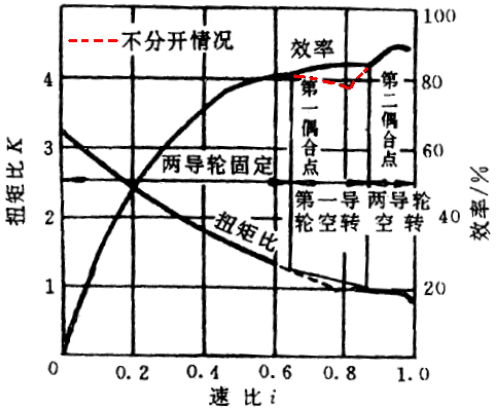
1.2.9.3 提高液力变矩器传动效率的途径

1、导轮增设单向离合器

2、采用导轮分开的方法改善传动效率



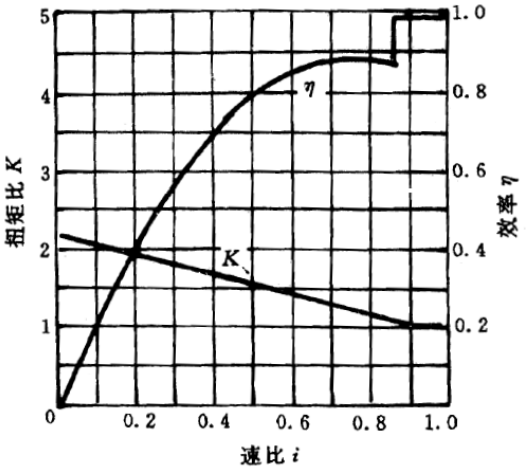
双导轮液力变矩器结构



双导轮液力变矩器特性曲线

3、采用锁止离合器提高高速比工况下的传动效率



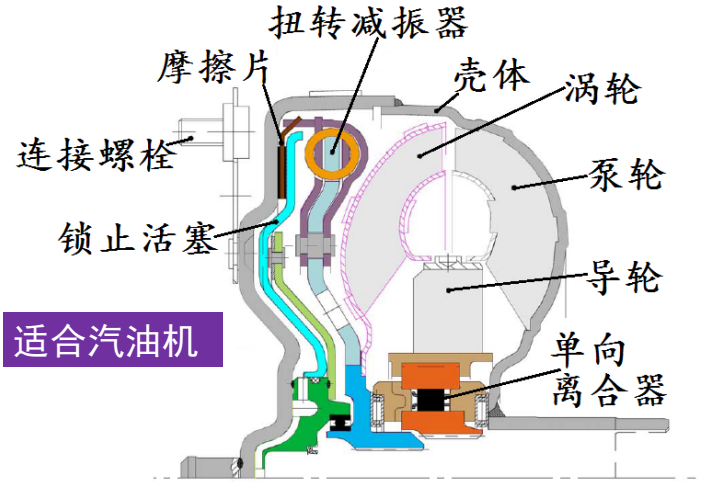


带锁止离合器液力变矩器的工作特性

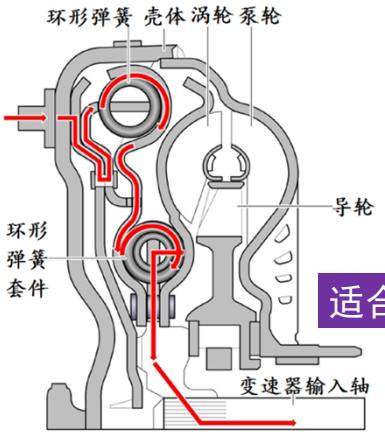
- 可以在高速工况下将泵轮与涡轮锁在一起，实现动力直接传递，此时再无液力损失，工作效率接近100%。

1.2.9.4 典型液力变矩器锁止离合器方案

1、锁止离合器组成



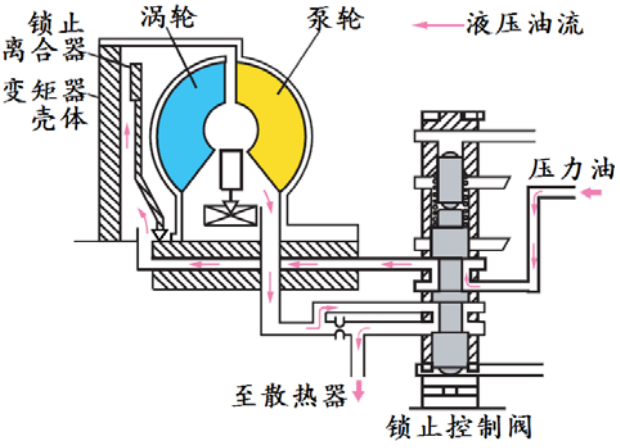
适合汽油机



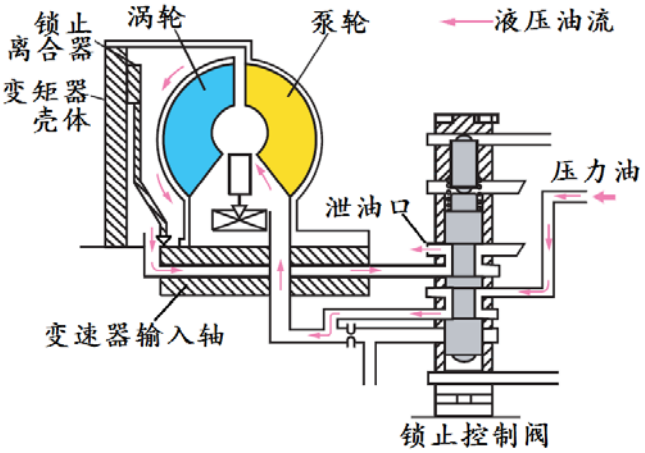
适合柴油机

- 锁止离合器位于涡轮前端，由锁止活塞、扭转减振器和涡轮传动板等组成，锁止离合器的通和断是通过改变进入液力变矩器油流的方向。

2、典型锁止离合器控制方案

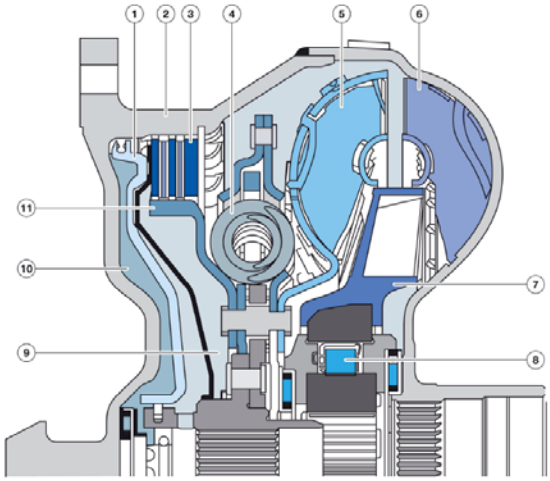


未锁止状态



锁止状态

3、独立油压控制锁止离合器



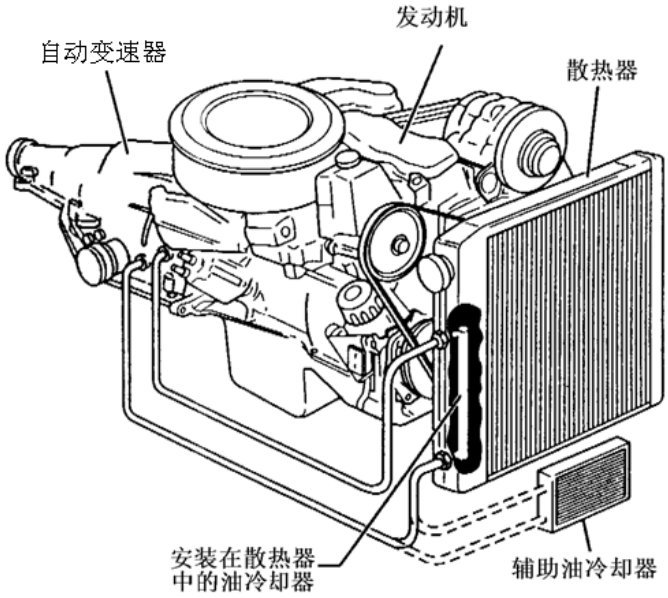
索引	说明
1	变矩器锁止离合器活塞
2	变矩器壳体，也是变矩器锁止离合器的外摩擦片支架
3	变矩器锁止离合器摩擦片套件
4	扭转减振器
5	涡轮
6	泵轮
7	导轮
8	导轮的单向离合器
9	至泵室和涡轮室的管路 1 和 2
10	变矩器锁止离合器的管路 3 和压力室
11	变矩器锁止离合器的内摩擦片支架

- 在新型液力变矩器中通过一个独立的液压油管路控制变矩器锁止离合器，因此离合器压力腔与涡轮室之间是隔开的。

2019年Toyota丰田UA80变速箱锁止离合器视频



1.2.9.5 液力机械自动变速器油（ATF）的散热



1.2.10 液力变矩器的性能特点总结

主要优点：

- 使车辆具有良好的自动适应性；
- 使发动机具有良好的过载保护性；
- 提高车辆的使用寿命；
- 提高车辆的通过性、舒适性和简化操作；
- 能容量大（德国VOITH公司液力变矩器可传递26,000kW的功率）；

缺点：

- 传动效率不够高；
- 结构较为复杂；
- 制造成本相对较高。

投票 最多可选1项 设置

现在市场上装备液力自动变速器的车型与同款装备手动变速器的车型之间的百公里油耗差别越来越小，你认为导致油耗差别变小的最重要因素是：（）？

A 导轮设置单向离合器

B 泵轮和涡轮叶片形状优化

C 锁止离合器能在所有挡位适时锁止

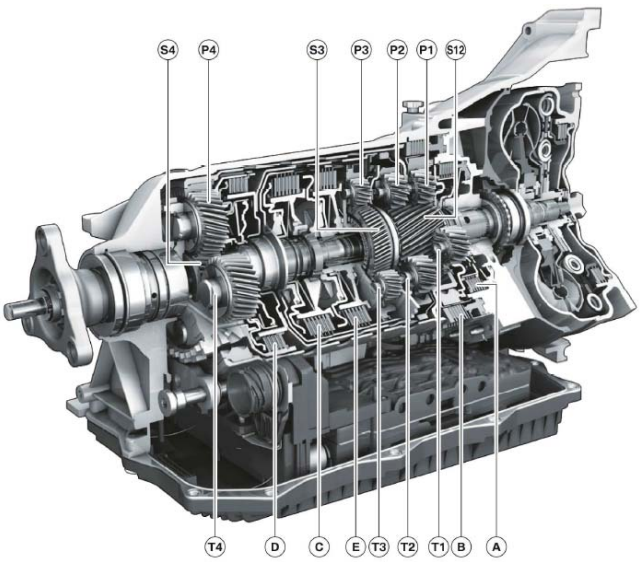
D 自动变速器油液参数得到优化

提交

47

1.3 行星齿轮变速器

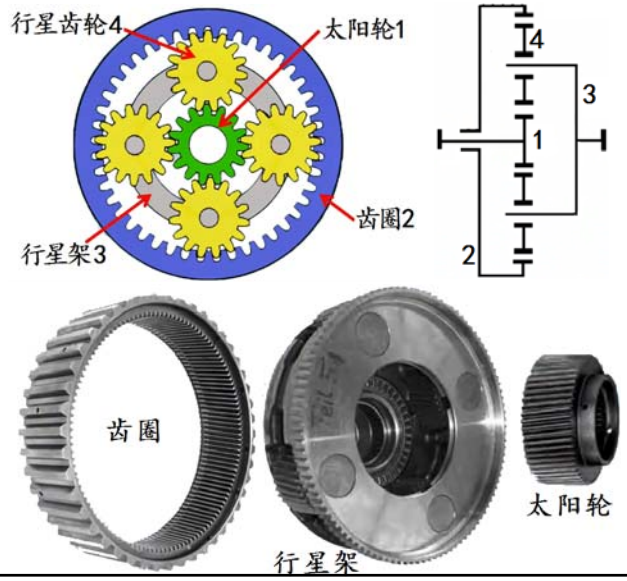
1.3.1 概述



- 虽然液力变矩器可以替代传统的离合器的职能，但只能部分履行变速器的功能－变速及增大转矩。所以在液力变矩器之后还要附加一套齿轮变速装置，以完善传动系的功能，进一步增大转矩、实施倒车及发动机怠速驻车等功能。通常这套附加的变速装置采用行星齿轮机构，原因是能方便采用液压系统对它实行自动化操纵；
- 行星齿轮变速器由行星齿轮传动机构及离合器、制动器和单向离合器等换挡执行元件组成。

1.3.2 行星齿轮传动机构

1.3.2.1 单排行星齿轮机构



单排行星齿轮传动机构基本元件由：

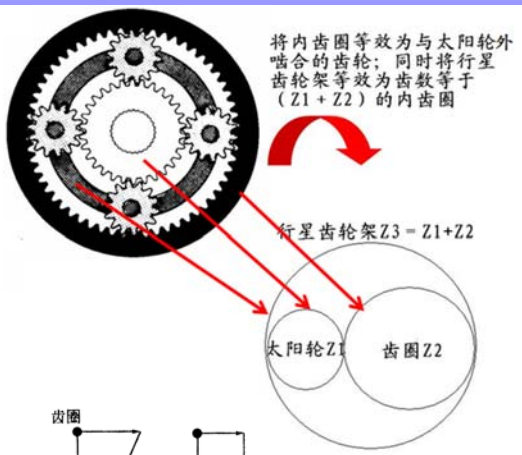
- 太阳齿轮1
- 齿圈2
- 行星架3（装有若干行星齿轮4）等所组成 。

太阳齿轮在中心，最外层为齿圈，中间有3~4套行星齿轮匀布其间，行星齿轮与太阳齿轮及齿圈相啮合，它们装在同一个行星架上，行星齿轮除了能自转外，还能绕太阳齿轮和齿圈作公转。

1.3.2.2 单排行星齿轮传动分析方法

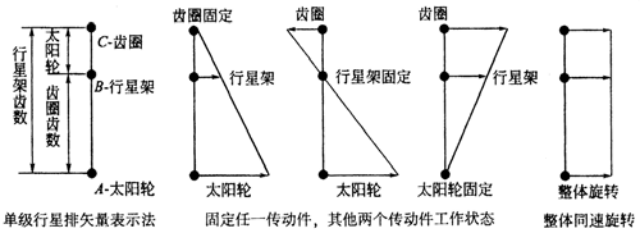
1、方法种类

分析方法：
- 运动方程法
- 转换分析法
- 矢量分析法



运动方程法

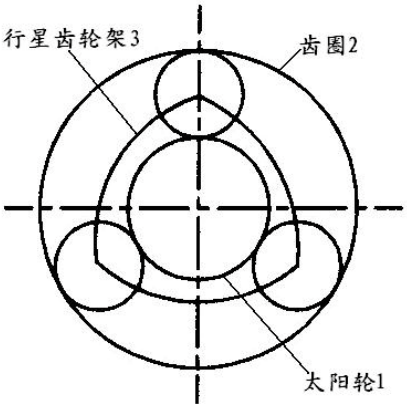
$$n_1 + \alpha n_2 - (1+\alpha) n_3 = 0$$



单级行星排矢量表示法　固定任一传动件，其他两个传动件工作状态　整体同速旋转

用矢量表示单级行星齿轮机构的运动规律

2、单排行星齿轮传动分析—运动方程法



采用相对速度法，把坐标系建立在行星架上。此时认为行星架不动，太阳齿轮和齿圈都相对行星架作相对运动，这是所有齿轮轴都变成固定不动。这样根据齿轮传动原理就有如下关系式：

$$\frac{n_2-n_3}{n_1-n_3}=-\frac{z_1}{z_2}$$

由于太阳齿轮和齿圈的旋转方向相反，故等式右边加“-”号

令 $\alpha=\frac{z_2}{z_1}>1$

则有

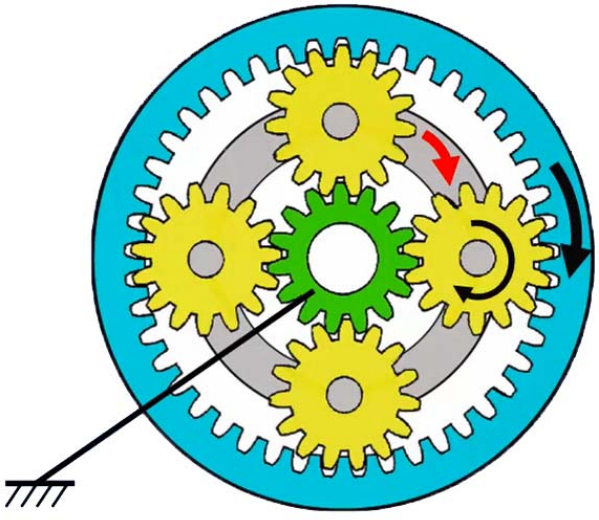
$$n_1+\alpha n_2-(1+\alpha)n_3=0$$

上式正说明了三个构件中，只有先确定其中一个构件的转速后，其余两个构件间的运动关系才能确立，通常采用固定某个构件的方法。

从原理上，单排行星齿轮机构可得到几种速比？

六个

2-1）固定太阳轮情形



$$n_1+\alpha n_2-(1+\alpha)n_3=0$$

$$n_1=0$$

$$\alpha n_2-(1+\alpha)n_3=0$$

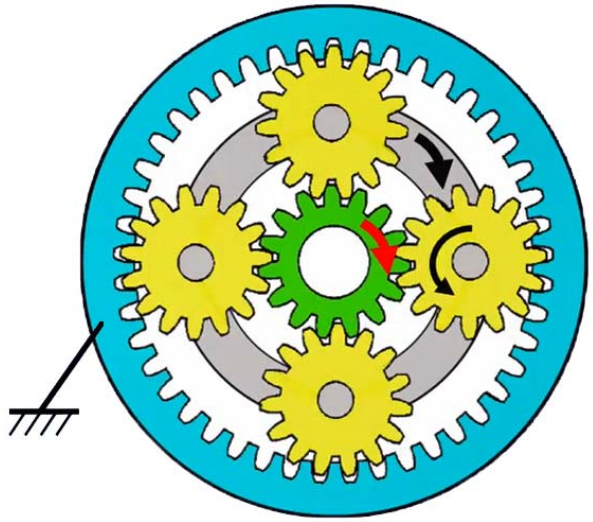
行星架输入，齿圈输出

$$i_{32}=\frac{n_3}{n_2}=\frac{\alpha}{1+\alpha}<1$$

齿圈输入，行星架输出

$$i_{23}=\frac{n_2}{n_3}=\frac{1+\alpha}{\alpha}>1$$

2-2）固定齿圈情形



$$n_1+\alpha n_2-(1+\alpha)n_3=0$$

$$n_2=0$$

$$n_1-(1+\alpha)n_3=0$$

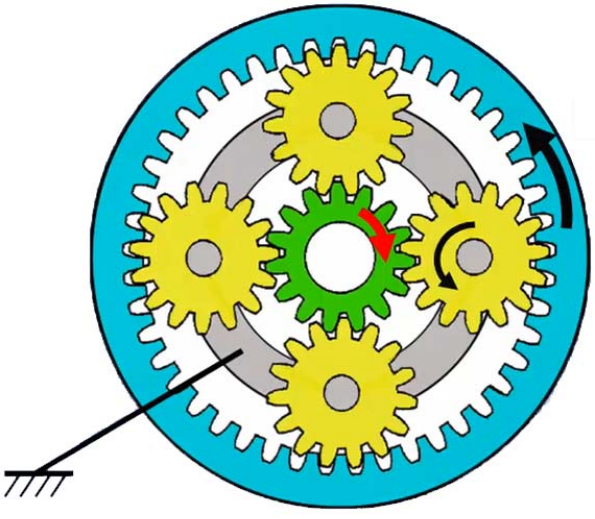
太阳轮输入，行星架输出

$$i_{13}=\frac{n_1}{n_3}=1+\alpha>2$$

行星架输入，太阳轮输出

$$i_{31}=\frac{n_3}{n_1}=\frac{1}{1+\alpha}<0.5$$

2-3）行星架输入情形



$$n_1+\alpha n_2-(1+\alpha)n_3=0$$

$$n_3=0$$

$$n_1+\alpha n_2=0$$

齿圈输入，太阳轮输出

$$i_{21}=\frac{n_2}{n_1}=-\frac{1}{\alpha}$$

太阳轮输入，齿圈输出

$$i_{12}=\frac{n_1}{n_2}=-\alpha$$

2-4）若使n1、n2和n3中任意两者相等（通过离合器连接任两元件）

$$n_1 + \alpha n_2 - (1+\alpha) n_3 = 0$$

$$if \qquad n_1 = n_2$$

$$n_3 = \frac{n_1 + \alpha n_1}{1+\alpha} = n_1 = n_2$$

$$if \qquad n_2 = n_3$$

$$n_1 = (1+\alpha) n_3 - \alpha n_3 = n_3 = n_2$$

$$if \qquad n_1 = n_3$$

$$n_2 = \frac{(1+\alpha) n_1 - n_1}{\alpha} = n_1 = n_3$$

- 若使三个元件中任何两个元件连成一体转动，则第三个元件的转速必然和前两者转速相等，即行星齿轮系中所有元件（包括行星齿轮）之间都没有相对运动，从而形成直接挡传动，传动比i=1
- 如果所有元件都不受约束，即都可以自由转动，则行星齿轮机构失去传动作用

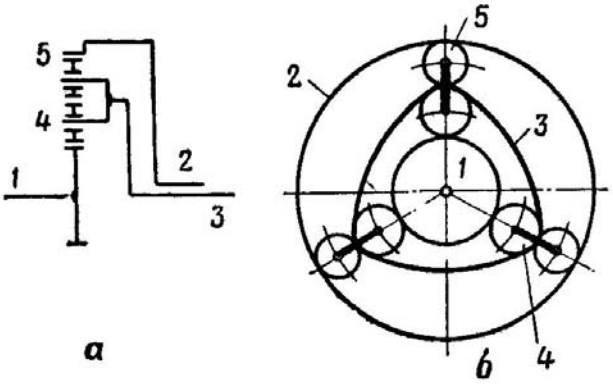
2-5）单排行星齿轮机构的传动速比汇总



	主动件	从动件	固定件	传动比
1	太阳轮	行星架	内齿圈	1+α
2	内齿圈	行星架	太阳轮	(1+α) /α
3	行星架	内齿圈	太阳轮	α/ (1+α)
4	行星架	太阳轮	内齿圈	1/ (1+α)
5	内齿圈	太阳轮	行星架	-1/α
6	太阳轮	内齿圈	行星架	-α
7	任意两个连接成一体			1
8	既无任一原件锁定又无任二元件连成一体			三元件自由转动

α为齿圈与太阳轮齿数之比 z_2/z_1

2-6）双行星轮式行星齿轮传动机构

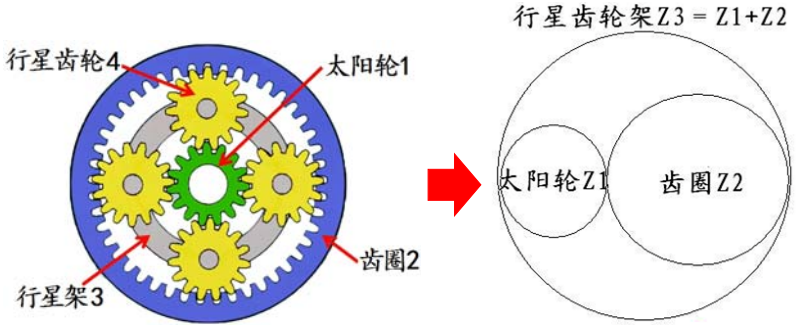


由于中间多了个行星齿轮，齿轮运动方向上要发生改变，只要令式中的a为负值即可得用於双行星轮式行星齿轮传动机构的关系式：

$$n_1 - \alpha n_2 - (1-\alpha) n_3 = 0$$

3、行星齿轮传动关系分析—转换分析法

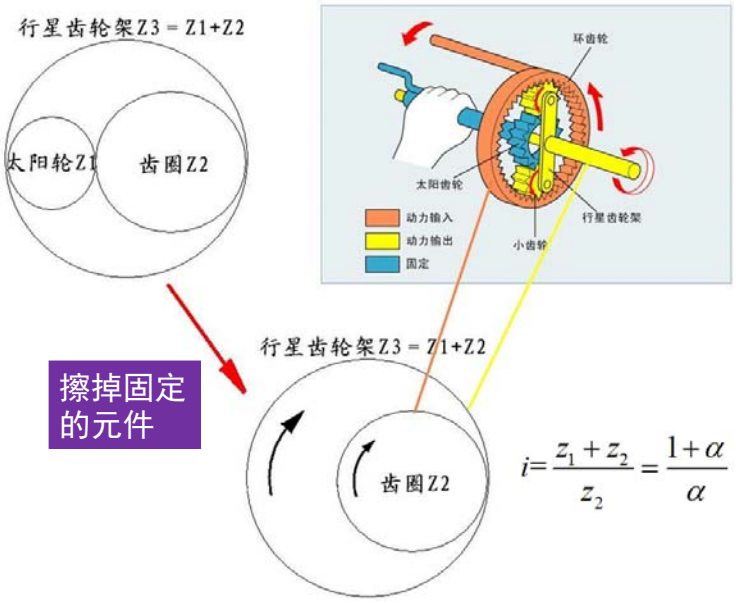
3-1）转换方法



- 太阳轮不动；
- 齿圈转换为同齿数的外啮合齿轮，并与太阳轮啮合；
- 行星架转换为齿数等于太阳轮和齿圈齿数之和的内啮合齿轮，并同时与太阳轮和齿圈啮合；
- 当固定某元件时，擦掉该元件，其余两元件形成所需的传动关系。

58

3-2）固定太阳轮

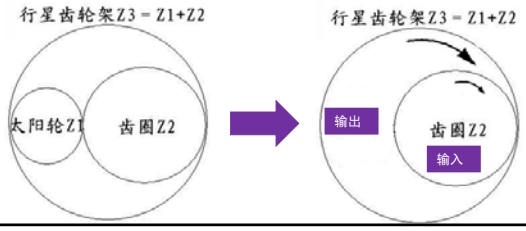


对照分析



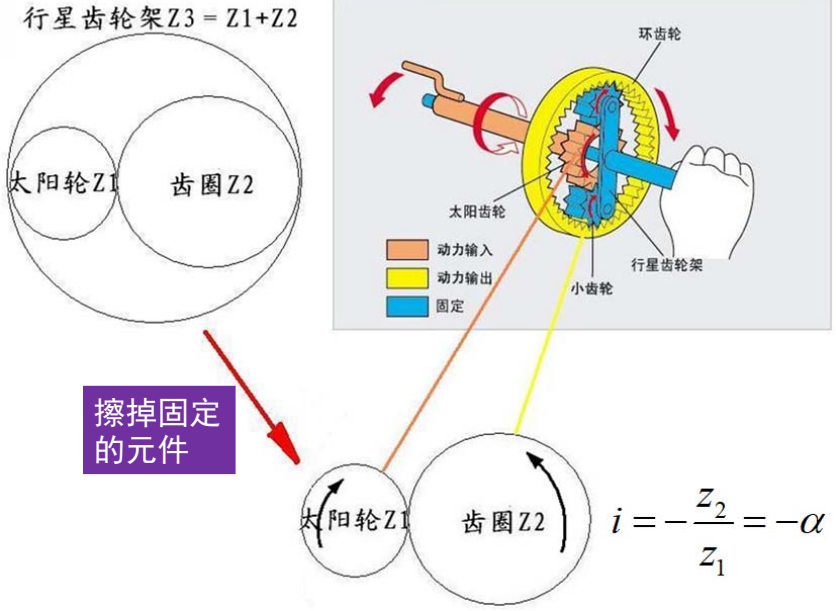
	主动件	从动件	固定件	传动比
1	太阳轮	行星架	内齿圈	1+α
2	内齿圈	行星架	太阳轮	(1+α) /α
3	行星架	内齿圈	太阳轮	α/ (1+α)
4	行星架	太阳轮	内齿圈	1/ (1+α)
5	内齿圈	太阳轮	行星架	-1/α
6	太阳轮	内齿圈	行星架	-α
7	任意两个连接成一体			1
8	既无任一原件锁定又无任二元件连成一体			三元件自由转动

α为齿圈与太阳轮齿数之比 z_2/z_1



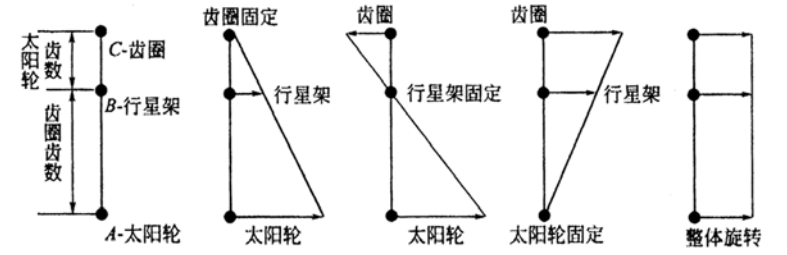
$$i=\frac{z_1+z_2}{z_2}=\frac{1+\alpha}{\alpha}$$

3-3）固定行星架

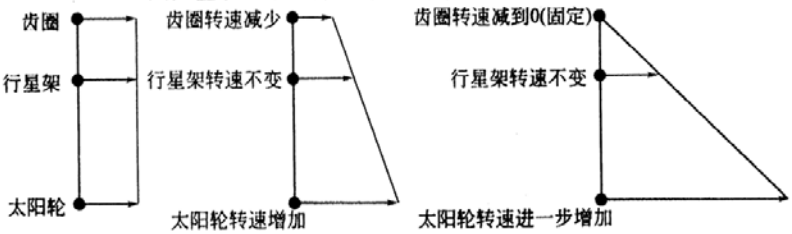


61

4、行星齿轮机构的矢量分析方法



用矢量表示单级行星齿轮机构的运动规律



利用矢量表示法：在行星架转速不变的情况下，随着齿圈转速下降，太阳轮转速升高

行星架转速不变、减少齿圈转速达到增加太阳轮转速目的

5、单排行星齿轮机构问题讨论分析

（1）行星齿轮传动与前面手动变速器中的齿轮传动有何区别？

- 齿轮都是常啮合，但换挡方式明显不同，行星齿轮只要通过制动器使行星中某一构件不动，其余两件分别为主动件和从动件即可；也可以通过离合器将两个构件连接起来，使行星齿轮机构锁定为一个整体。很明显，这种操作方式换挡方便容易且无动力中断之虞。

（2）行星齿轮传动是不是一定要用制动器固定某个元件？

- 不一定，如果某个构件的转速是固定不变的，另外两个元件之间也可以形成传动关系，但传动比与固定某个元件情况不同。

（3）只用单排行星齿轮能不能提供满足车用要求的挡位数？为什么？

- 不能！

6、为什么单排行星齿轮机构不能提供汽车所需要的所有传动比？



	主动件	从动件	固定件	传动比	传动比
1	太阳轮	行星架	内齿圈	1+α	2.7826
2	内齿圈	行星架	太阳轮	(1+α) /α	1.5610
3	行星架	内齿圈	太阳轮	α/ (1+α)	0.6406
4	行星架	太阳轮	内齿圈	1/ (1+α)	0.3594
5	内齿圈	太阳轮	行星架	-1/α	-0.5610
6	太阳轮	内齿圈	行星架	-α	-1.7826
7	任意两个连接成一体			1	1
8	既无任一原件锁定又无任二元件连成一体			三元件自由转动	三元件自由转动

α为齿圈与太阳轮齿数之比 z_2/z_1 $\alpha=\frac{z_2}{z_1}=\frac{46}{82}=1.7826$

- 传动比变化范围是7.74，能够满足车用要求！但要调节传动比数值
- 但要设计一套换挡执行机构，实现各元件输入输出关系的切换是非常困难的事情！！

1.3.2.3 复合式行星齿轮机构

1、概述

利用单排行星齿轮机构实现整车所需要的挡位数量是困难的，为了获得较多的挡数，通常可采用两排或多排行星齿轮机构，一般具有三、四个前进挡的自动变速器至少需要两排行星齿轮机构组成复合式行星齿轮机构。目前广泛采用的复合式行星齿轮传动机构主要有：

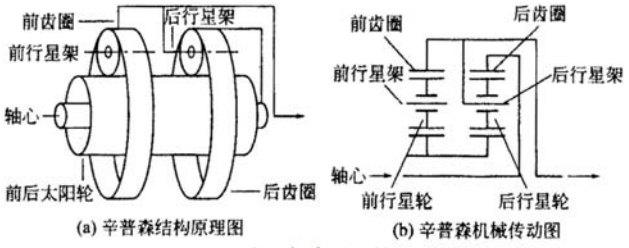
- 辛普森式（Simpson）
- 拉威娜式（Ravigneaux）
- CR-CR式

} 两排行星齿轮

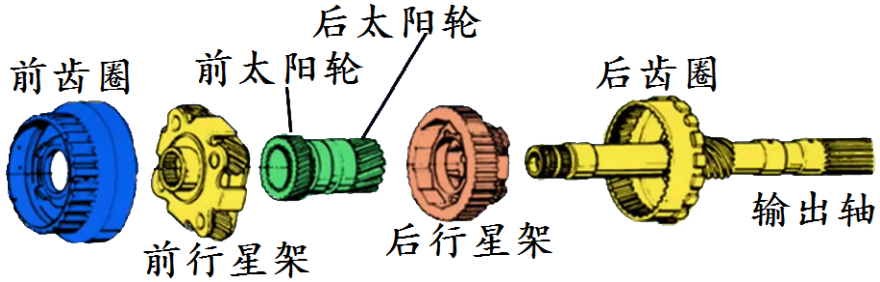
- ZF-EcoLife 三排

2. 辛普森式行星齿轮机构

（1）结构特点

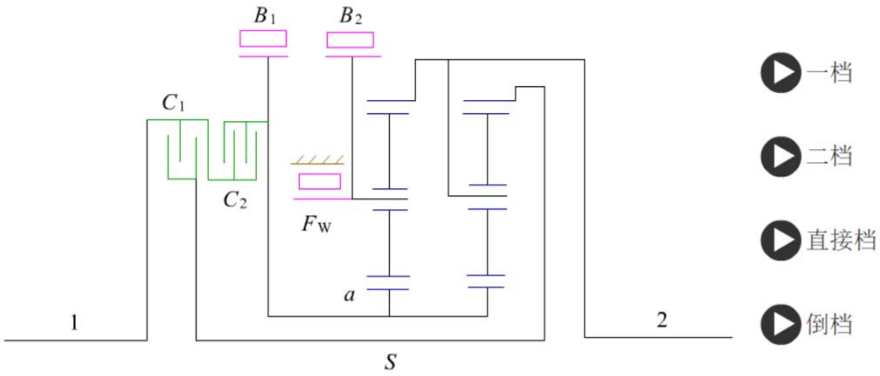


辛普森机构



- 两排行星齿轮机构共用一个太阳齿轮，此外前齿圈和后行星架连为一体
- 由4个独立的元件组成：前行星架、前后太阳轮组件、后齿圈、前齿圈和后行星架组件

（2）辛普森式行星齿轮机构工作原理

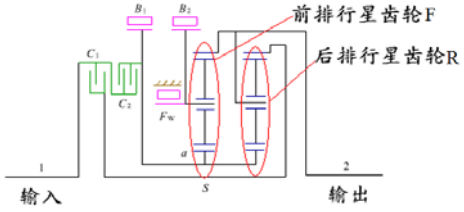


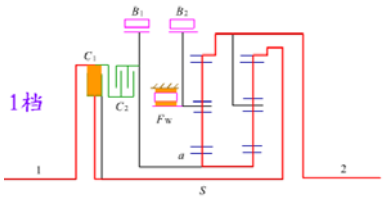
辛普森式行星齿轮机构及各档传动路线示意图

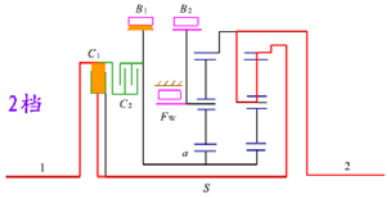
注意：左图只取整套行星齿轮系的轴线以上对称部分。

- 辛普森行星齿轮机构能提供三个前进挡和一个倒挡

（3）辛普森式行星齿轮机构1、2挡速比计算







$$n_{1_F} + \alpha_F n_{2_F} - (1+\alpha_F) n_{3_F} = 0$$

$$n_{1_R} + \alpha_R n_{2_R} - (1+\alpha_R) n_{3_R} = 0$$

$$n_{1_F} = n_{1_R} = n_a \qquad n_{2_F} = n_{3_R} = n_2$$

$$n_{2_R} = n_S \qquad \alpha_F = \alpha_R = \alpha$$

$$n_a + \alpha n_2 - (1+\alpha) n_{3_F} = 0 \quad (1)$$

$$n_a + \alpha n_S - (1+\alpha) n_2 = 0 \quad (2)$$

1挡：$n_{3_F} = 0$ 由（1）式得 $n_a = -\alpha n_2$

代入（2）式得 $\alpha n_S - (1+2\alpha) n_2 = 0$

又 $n_S = n_1$ 所以：$\alpha n_1 - (1+2\alpha) n_2 = 0$

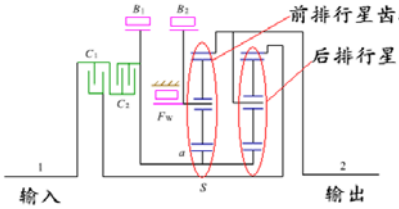
故 $$i_1 = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1+2\alpha}{\alpha}$$

2挡：$n_a = 0$ 由（2）式得 $\alpha n_S - (1+\alpha) n_2 = 0$

又 $n_S = n_1$ 所以：$\alpha n_1 - (1+\alpha) n_2 = 0$

故 $$i_2 = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1+\alpha}{\alpha}$$

（4）辛普森式行星齿轮机构3、R挡速比计算



$$n_{1_F} + \alpha_1 n_{2_F} - (1+\alpha_1) n_{3_F} = 0$$

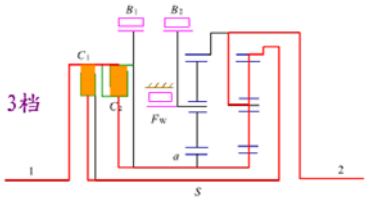
$$n_{1_R} + \alpha_2 n_{2_R} - (1+\alpha_2) n_{3_R} = 0$$

$$n_{1_F} = n_{1_R} = n_a \quad n_{2_F} = n_{3_R} = n_2$$

$$n_{2_R} = n_S \qquad \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$$

$$n_a + \alpha n_2 - (1+\alpha) n_{3_F} = 0 \quad (1)$$

$$n_a + \alpha n_S - (1+\alpha) n_2 = 0 \quad (2)$$

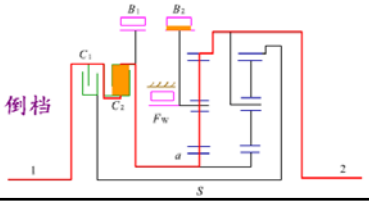


3挡：$n_a = n_s$

由(2)式可得 $(1+\alpha)n_s - (1+\alpha)n_2 = 0$

又 $n_s = n_1$ 所以 $(1+\alpha)n_1 - (1+\alpha)n_2 = 0$

$$\Rightarrow i_3 = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1+\alpha}{1+\alpha} = 1$$



倒挡：$n_{3_F} = 0$

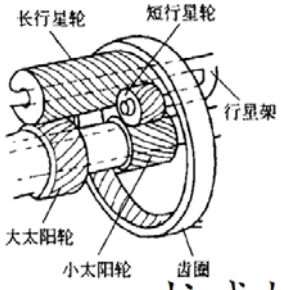
由（1）式可得 $n_a + \alpha n_2 = 0$

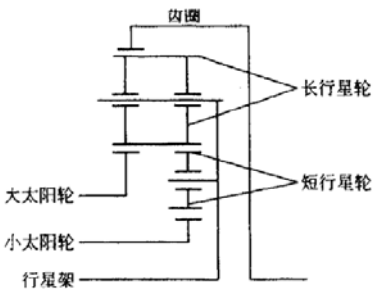
又 $n_a = n_1$ 所以

$$n_1 + \alpha n_2 = 0 \Rightarrow i_R = \frac{n_1}{n_2} = -\alpha$$

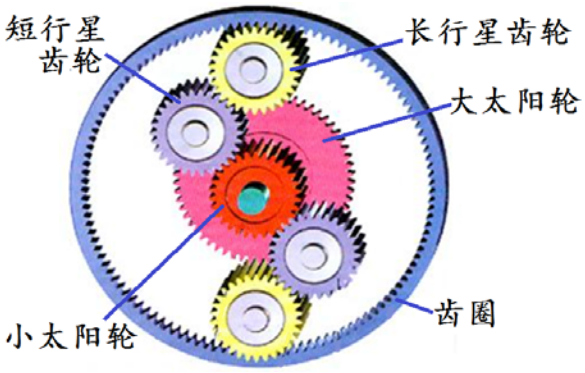
3. 拉威娜式复合行星齿轮机构

（1）结构特点



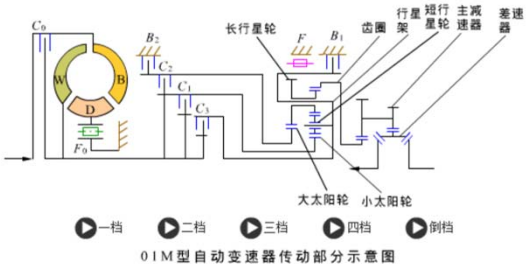


拉威娜机构

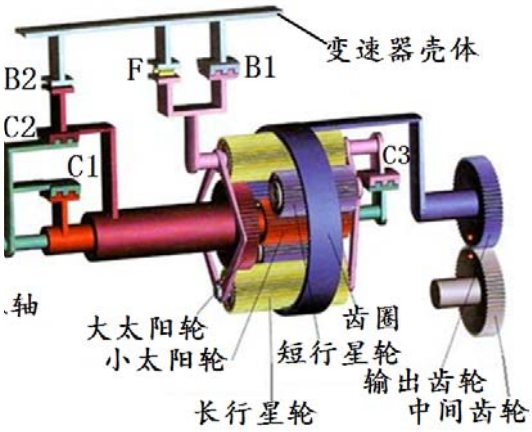


- 两排行星齿轮机构共用一个齿圈和一个行星齿轮架。行星齿轮架上的两套行星齿轮互相啮合，此外，短行星齿轮还与小太阳齿轮相啮合，而长行星齿轮与大太阳齿轮相啮合，可提供4个前进挡和1个倒挡。

（2）拉威娜式复合行星齿轮机构示意图



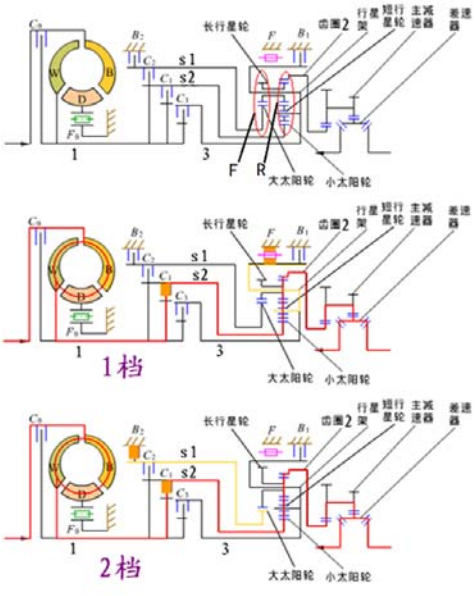
01M型自动变速器传动部分示意图



注意：上图只取整套行星齿轮系的轴线以上对称部分。


拉威娜视频3m11s

（3）拉威娜式复合行星齿轮机构1、2挡速比计算



$$n_{1_F}+\alpha_F n_{2_F}-(1+\alpha_F)n_{3_F}=0$$
$$n_{1_R}-\alpha_R n_{2_R}-(1-\alpha_R)n_{3_R}=0$$
$$n_{2_F}=n_{2_R}=n_2 \qquad n_{3_F}=n_{3_R}=n_3$$
$$n_{1_F}=n_{s1} \qquad n_{1_R}=n_{s2}$$

$$n_{s1}+\alpha_F n_2-(1+\alpha_F)n_3=0 \quad (1)$$
$$n_{s2}-\alpha_R n_2-(1-\alpha_R)n_3=0 \quad (2)$$

1挡：$n_3=0$

由（2）式可得 $n_{s2}-\alpha_R n_2=0$

又 $n_{s2}=n_1$ 所以

$$n_1-\alpha_R n_2=0 \Rightarrow i_1=\frac{n_1}{n_2}=\alpha_R$$

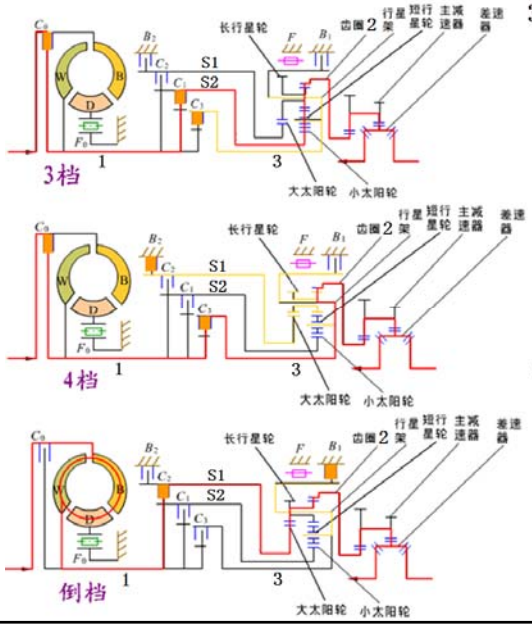
2挡：$n_{s1}=0$ 由（1）式可得 $n_3=\dfrac{\alpha_F}{1+\alpha_F}n_2$

带入（2）式可得 $n_{s2}-\alpha_R n_2-\dfrac{(1-\alpha_R)\alpha_F}{(1+\alpha_F)}n_2=0$

又 $n_{s2}=n_1$ 所以 $n_1-\alpha_R n_2-\dfrac{(1-\alpha_R)\alpha_F}{(1+\alpha_F)}n_2=0$

$$\Rightarrow i_2=\frac{n_1}{n_2}=\frac{\alpha_F+\alpha_R}{1+\alpha_F}$$

（4）拉威娜式复合行星齿轮机构3、4、R挡速比计算



3挡：$n_{s2}=n_3$ 带入（2）式可得

$$n_{s2}-\alpha_R n_2-(1-\alpha_R)n_{s2}=0$$

$$\Rightarrow \alpha_R n_{s2}-\alpha_R n_2=0$$

整理得 $n_{s2}-n_2=0$

又 $n_{s2}=n_1$ 所以

$$n_1-n_2=0\Rightarrow i_3=\frac{n_1}{n_2}=1$$

4挡：$n_{s1}=0$

由（1）式可得 $\alpha_F n_2-(1+\alpha_F)n_3=0$

又 $n_3=n_1$ 所以

$$\alpha_F n_2-(1+\alpha_F)n_1=0\Rightarrow i_4=\frac{n_1}{n_2}=\frac{\alpha_F}{1+\alpha_F}$$

倒挡：$n_3=0$

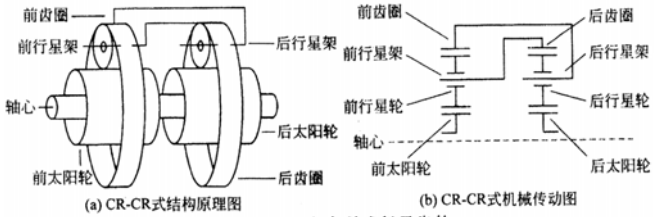
由（1）式可得 $n_{s1}+\alpha_F n_2=0$

又 $n_{s1}=n_1$ 所以

$$n_1+\alpha_F n_2=0\Rightarrow i_R=\frac{n_1}{n_2}=-\alpha_F$$

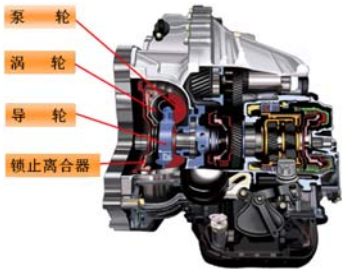
4. CR-CR复合行星齿轮机构

（1）结构特点



(a) CR-CR式结构原理图　(b) CR-CR式机械传动图

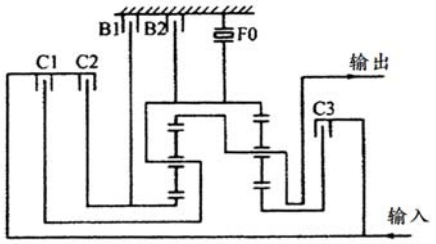
CR-CR 双向串联式行星齿轮



比亚迪F4A4B四速自动变速器

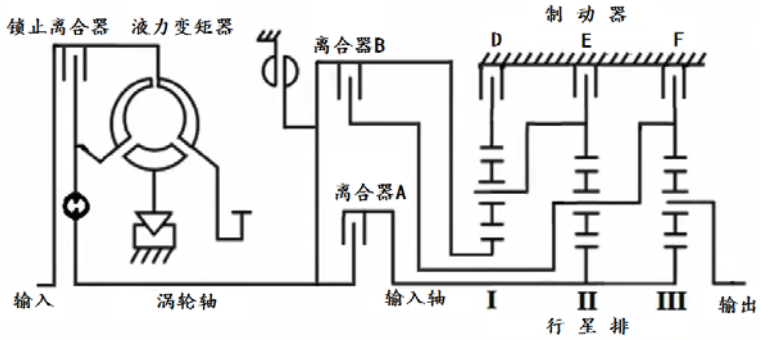
共用构件：

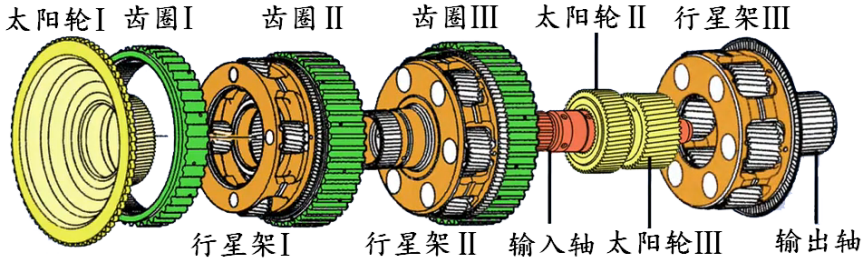
- 前行星架和后齿圈
- 前齿圈和后行星架



	C1	C2	C3	B1	B2	F0
P					○	
R		○			○	
N					○	
1			○		○	○
2			○	○		
3	○		○			
4	○			○		

5. ZF-EcoLIfe复合行星齿轮机构





单选题 1分 设置

在行星齿轮变速器中，如果要实现5个前进挡位，则至少需要几排行星齿轮机构?

A 1

B 2

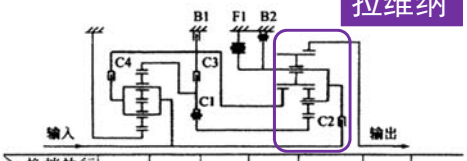
C 3

D 4

提交

1.3.2.4 多于4挡的自动变速器传动方案

拉维纳



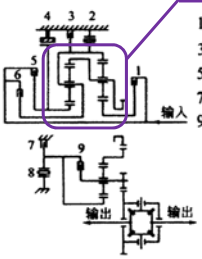
挡位 \ 换挡执行元件	离合器 C1	离合器 C2	离合器 C3	离合器 C4	单向离合器 F1	离合器 B1	离合器 B2
1	○				○		○
2	○					○	
3	○		○				
4	○			○			
5	○	○					
6		○		○			
7		○	○				
8		○				○	
R1			○				○
R2				○			○

注：○标示工作元件

雷克萨斯L460 8速AT

CR-CR

1—前进挡离合器；2—1号单向离合器；
3—低/倒挡制动器；4—2/4挡制动带；
5—倒挡离合器；6—3/4挡离合器；
7—减速制动器；8—2号单向离合器；
9—直接挡离合器



挡位	前进挡离合器	3～4挡离合器	倒挡离合器	直接离合器	2～4挡制动带	低/倒挡制动器	减速制动器	1号单向离合器	2号单向离合器
P/N									
R			×			×	×		
D1	×						×	×	×
M1	×					×	×		×
2	×				×		×		×
3	×	×					×		×
4		×			×		×		×
5		×		×	×				

注：×表示工作元件

奔驰5速AT

液力自动变速器第1次作业题

1、现代电控液力自动变速器(AT)是由哪几部分组成的？它们各自起什么作用？

2、试画简图并详细说明现代汽车液力变矩器的组成和工作原理，可采取哪些措施提高液力变矩器的效率？

3、试根据以下换挡逻辑表和行星排参数，列式求出ZF6HP28（见93页）液力自动变速器中行星齿轮变速系统各前进挡和倒挡的传动比，要求列出计算过程。

元件名称	离合器			制动器	
工作挡位	A	B	E	C	D
P					D
R		B			D
N					D
D1	A				D
D2	A			C	
D3	A	B			
D4	A		E		
D5		B	E		
D6			E	C	

在93页图中由左至右各行星排齿圈齿数和太阳轮齿数之比如下：

行星排1：α_1=1.9194

行星排2：α_2=2.2357

行星排3：α_3=2.7423